



LOGIC-PLAY UPTT

MANUAL DE USUARIO E INSTRUCCIÓN OPERATIVA PUESTO DE ADMISIÓN LÓGICO-PROPOSICIONAL

EXPEDIENTE OFICIAL: #2026-PNFI-LOGIC

DISPOSITIVO HOMOLOGADO: Xiaomi Redmi 10 (Android 11+)

SINOPSIS DEL SISTEMA:

El presente manual constituye la guía formativa oficial para el estudiante que asume el rol de **Inspector Lógico** en el simulador *Logic-Play*. Describe la instalación móvil del aplicativo, los elementos interactivos del puesto de inspección (HUD, ventanilla de seguridad y consola de pulsadores), y los criterios para evaluar proposiciones mediante conectores lógicos ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) y tablas de verdad formalizadas.

* Documento ilustrado con capturas de pantalla reales capturadas directamente desde el dispositivo de pruebas **Xiaomi Redmi 10** conectado por ADB.

1. Fundamentación y Propósito Formativo

LOGIC-PLAY transforma el aprendizaje abstracto de la lógica proposicional en una dinámica inmersiva de toma de decisiones. El estudiante asume el rol de Inspector en la **Unidad de Admisión 014**, donde debe evaluar declaraciones emitidas por docentes y postulantes universitarios, dictaminando si los enunciados cumplen con el rigor de la lógica matemática.

Ejes de Aprendizaje:

- **Reconocimiento Proposicional:** Distinguir oraciones declarativas de preguntas, órdenes y deseos.
- **Cálculo de Tablas de Verdad:** Evaluar valores compuestos con conectores lógicos.
- **Pedagogía del Error:** Justificación deductiva inmediata tras cada decisión tomada.

2. Pantalla de Inicio y Configuración de Turno



ELEMENTOS DE LA PANTALLA DE INICIO (Figura 1):

1. Nombre del Inspector:

Permite ingresar el nombre o identificador del estudiante evaluado (ej: *Jean*).

2. Selector de Nivel Inicial:

Menú desplegable para iniciar en el Nivel 1 (bivalencia simple) o retomar niveles avanzados.

3. Pautas del Turno:

- Tocar la ficha del mostrador para ver el caso en detalle.
- Consultar el *Manual del Inspector* ante dudas teóricas.
- Cada dictamen erróneo resta una vida (corazón).
- Se requieren **5 aciertos** para superar la jornada.

4. Botón 'Iniciar Turno de Inspección':

Da apertura a la compuerta de seguridad y presenta al primer solicitante.

Figura 1: Captura de la pantalla de inicio en Redmi 10.

3. Entorno de Inspección (Mesa de Trabajo)

El entorno de trabajo sitúa al usuario frente a la ventanilla de seguridad blindada (*Security Window Hatch 014*). A continuación se detallan sus componentes operativos:



MAPA DEL ESCRITORIO DE INSPECCIÓN (Figura 2):

A. HUD Superior de Estatus:

- **Botones A- / A+:** Control de accesibilidad para aumentar o reducir la tipografía del sistema en tiempo real.
- **Indicador temático:** Muestra el nivel actual (ej: *N1: Proposiciones Lógicas*).
- **Puntaje y Vidas:** Marcador de aciertos (x/5) y reserva de vidas representada en corazones rojos.

B. Ventanilla de Solicitantes:

Espacio donde los personajes presentan sus documentos y dialogan con el inspector.

C. Ficha 'CASO LÓGICO':

Documento oficial situado en el centro del mostrador. Al tocarlo se expande en formato de expediente.

D. Acceso al 'Manual del Inspector':

Pulsador situado al lado izquierdo (junto al teléfono antiguo). Abre el libro de teoría en plena partida.

E. Consola de Mandos de Veredicto:

- **Botón F (Rojo / LOCK):** Dictaminar Falso / Rechazar trámite.
- **Botón V (Verde / UNLOCK):** Dictaminar Verdadero / Aprobar trámite.

Figura 2: Puesto de trabajo activo con solicitante en ventanilla y consola de decisión.

4. Procedimiento de Inspección Paso a Paso

Para validar un expediente sin cometer infracciones, el estudiante debe aplicar el siguiente método riguroso:



Figura 3: Expediente abierto con enunciado.

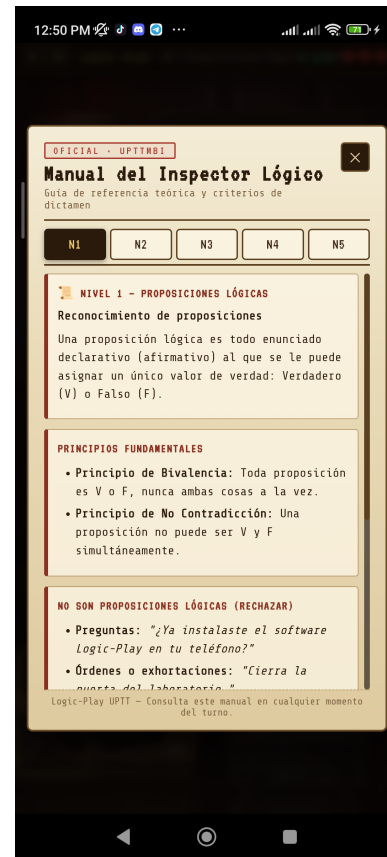


Figura 4: Manual del Inspector consultado en sesión.

ANÁLISIS DEL EJEMPLO (Figuras 3 y 4):

- **Caso presentado:** El *Prof. Ricardo Silva* entrega la solicitud con el enunciado: 'Ojalá el laboratorio tenga conexión estable hoy.'
- **Consulta de Criterio:** Al revisar el *Manual del Inspector* (Fig. 4), se establece que las oraciones desiderativas (deseos) y exclamativas **no son proposiciones lógicas** porque carecen de valor de verdad intrínseco (no pueden declararse verdaderas ni falsas en sentido estricto).
- **Acción del Inspector:** El inspector debe cerrar el expediente y pulsar **F (LOCK)** para denegar la validez proposicional del registro.

5. Retroalimentación Pedagógica y Veredicto



EVALUACIÓN DEL DICTAMEN (Figura 5):

- 1. Acierto (✓ ¡DICTAMEN CORRECTO!):**
El sistema valida la decisión y expone la justificación formativa (ej: 'Correcto: expresa un deseo. RECHAZAR'), sumando un punto hacia la meta del nivel.
- 2. Error (x DICTAMEN INCORRECTO):**
Se emite un aviso sonoro, se descuenta 1 corazón y el sistema explica el motivo de la discrepancia para que el alumno asimile la regla lógica.
- 3. Continuar Inspección:**
El botón inferior cierra la ventana de veredicto y permite recibir al siguiente solicitante.

Figura 5: Pantalla de veredicto positivo con explicación didáctica.

6. Cuadro de Progresión y Conectores Lógicos

Nivel	Materia	Simbología y Regla	Condición de Éxito
Nivel 1	Proposiciones Simples	Declarativas (V/F) vs Deseos, Dudas, Órdenes	5 aciertos
Nivel 2	Negación y Conjunción	$\neg$ (Inversión), $\wedge$ (Verdadera solo si ambas son V)	5 aciertos
Nivel 3	Disyunción Inclusiva	$\vee$ (Verdadera si al menos una componente es V)	5 aciertos
Nivel 4	Condicional Material	$\rightarrow$ (Falsa solo si antecedente V y consecuente F)	5 aciertos
Nivel 5	Bicondicional y Mixtos	$\leftrightarrow$ (Verdadera cuando ambos valores coinciden)	5 aciertos

7. Requisitos y Soporte Académico

- **Instalación:** Ejecutar el archivo **Logic Play.apk** disponible en la plataforma oficial del proyecto.
- **Modo Autónomo:** Funciona sin conexión a Internet (100% offline).
- **Cátedra:** Proyecto formativo de la Universidad Politécnica Territorial de Trujillo (UPTTMBI) - PNFI.